

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

DIAGRAMAS DE INGENIERÍA

Del diagrama de bloques al P&ID: el
lenguaje visual del proceso químico

Profesor

Luis H. Reyes

Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

Código

IQYA-2031

Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

Tres niveles de detalle, un mismo proceso

01 Diagramas de bloques (PBD)

La vista macroscópica del proceso que comunica su esencia en segundos.

02 Diagramas de flujo (PFD)

El detalle técnico necesario para cálculos de ingeniería y balances de masa y energía.

03 Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID)

Las especificaciones completas para construcción y operación segura.

04 Aplicación práctica

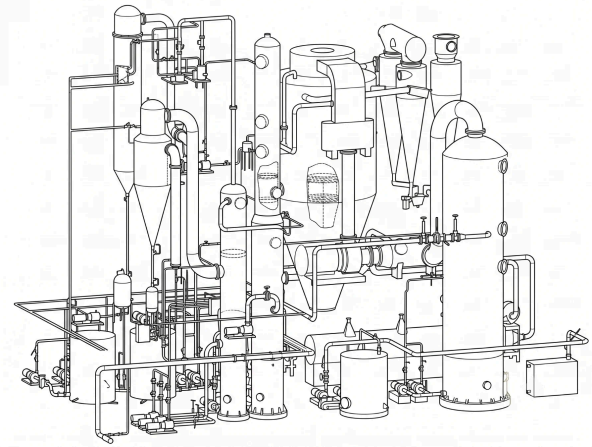
Talleres y proyecto semestral integrando todos los conceptos.

Comenzaremos con un **quiz de 10 minutos** para verificar su preparación previa, seguido por una exploración detallada de cada tipo de diagrama y su aplicación práctica.

El lenguaje visual de la ingeniería química

Los diagramas de ingeniería son el lenguaje visual universal de nuestra profesión. Permiten una comunicación clara entre ingenieros de distintas culturas, sin que el idioma sea una barrera.

Esta precisión es vital en la industria química, donde un error puede tener consecuencias catastróficas. La claridad no es un detalle estético: es una cuestión de seguridad.



Una planta real esconde cientos de equipos y corrientes. El diagrama es lo que la hace comprensible.

Niveles de diagramación en ingeniería química

01 · PBD

Diagrama de bloques

Vista simplificada de las operaciones principales y los flujos generales del proceso.

- Comunica el concepto global
- Ideal para presentaciones ejecutivas
- 6 a 10 bloques típicamente

02 · PFD

Diagrama de flujo

Incluye todos los equipos principales y los flujos con información técnica.

- Base para cálculos de ingeniería
- Permite balances de masa y energía
- Incluye información cuantitativa

03 · P&ID

Tuberías e instrumentación

Detalle completo para construcción, incluyendo instrumentación y control.

- Documento para construcción y operación
- Base para análisis de seguridad
- Todas las válvulas e instrumentos

Diagramas de bloques (PBD)

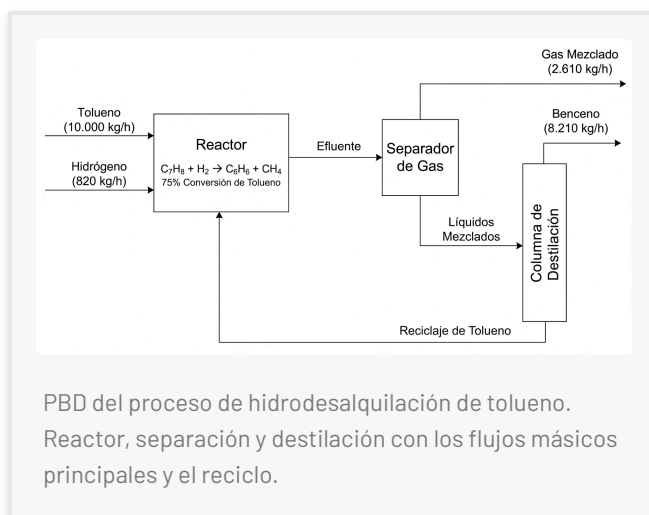
La vista que cabe en una diapositiva ejecutiva y que obliga a identificar lo esencial del proceso.

30 s es lo que tarda un PBD bien hecho en comunicar la esencia de su proceso

¿QUÉ HACEMOS? NO ¿CÓMO?

El PBD comunica la esencia en 30 segundos

- Cada bloque representa una **operación unitaria** fundamental o un conjunto lógico de ellas.
- Las flechas muestran el **flujo de materiales** principales.
- La simplicidad forzada obliga a identificar lo esencial.
- Para su proyecto de pectina: **6 a 10 bloques** típicos.



Elementos esenciales del PBD

1

Bloques rectangulares

Proporcionados (relación 1.5:1) y con nombres descriptivos de la operación, nunca códigos crípticos.

2

Líneas de flujo

Con flechas claras de dirección y grosor consistente (típicamente 1.5 pt).

3

Flujos de entrada

Materias primas etiquetadas a la izquierda: tolueno e hidrógeno.

4

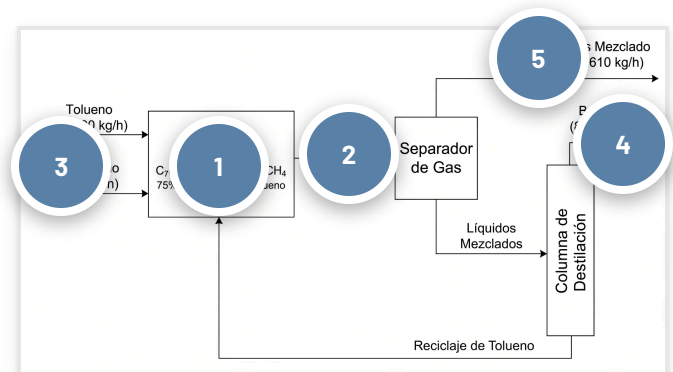
Flujos de salida

Productos y subproductos a la derecha: benceno y gas mezclado.

5

Balance de masa

Aproximado, con los flujos principales en kg/h sobre o bajo las líneas.



Construcción sistemática del PBD

1

Identificar transformaciones

Las transformaciones principales de la materia prima. Para pectina: cáscara de cítrico → extracto ácido → pectina precipitada → pectina seca.

2

Agrupar operaciones

Molienda y extracción forman "PREPARACIÓN"; fermentación y propagación forman "FERMENTACIÓN".

3

Ordenar lógicamente

De izquierda a derecha siguiendo el flujo natural del proceso, minimizando cruces de líneas.

4

Añadir servicios auxiliares

Solo si son críticos para entender el proceso, por ejemplo la planta de tratamiento de vinazas.

5

Verificar coherencia

Cada bloque debe tener entrada y salida, y el diagrama debe contar una historia coherente y completa.

Errores comunes en el PBD

- **Exceso de detalle**
Incluir cada bomba y válvula. El PBD no es el lugar para mostrar cuánto saben.
- **Bloques desproporcionados**
Desalineados, con aspecto amateur. Usen herramientas de dibujo, no el trazo a mano alzada.
- **Flujos cruzados**
Líneas que se cruzan caóticamente. Planeen la disposición antes de dibujar.
- **Omitir flujos de residuos**
La vinaza es el 90 % de su flujo másico, no pueden ignorarla.
- **Nombres incorrectos**
"FERMENTADOR" (equipo) en vez de "FERMENTACIÓN" (operación).
- **Flechas ambiguas**
Ausentes o confusas. La dirección debe ser inequívoca.

Eviten estos errores y su PBD comunicará **profesionalismo desde el primer vistazo**.

PARTE 2

Diagramas de flujo (PFD)

El documento de trabajo del ingeniero de proceso:
suficientemente detallado para calcular, suficientemente
simple para entenderse.

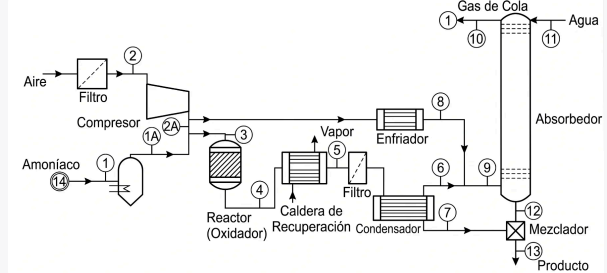
±1% es el cierre de balance de masa que un PFD profesional debe alcanzar

Del PBD al PFD: el detalle técnico

El PFD añade al PBD el detalle necesario para los cálculos de diseño. Donde el PBD dice "FERMENTACIÓN", el PFD muestra:

- 4 fermentadores de 50 m³ cada uno
- Conexiones específicas entre equipos
- Bombas, compresores e intercambiadores

Es el documento de trabajo del ingeniero de proceso, suficientemente detallado para los cálculos pero lo bastante simple para mantener la claridad visual.

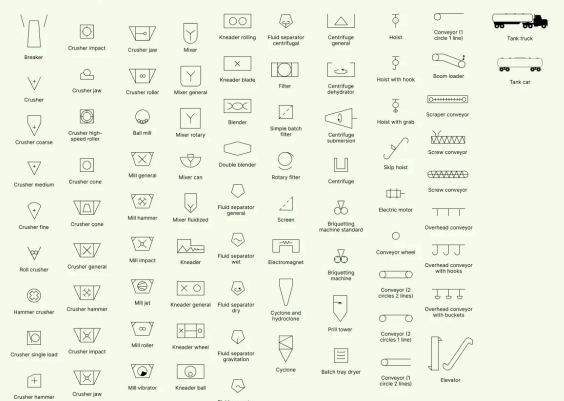


PFD de una planta de ácido nítrico. Cada equipo, corriente numerada y conexión queda explícita.

Simbología estándar ISA para el PFD

- **Recipientes:** círculo para tanques atmosféricos; rectángulo de extremos redondeados para vessels a presión.
- **Bombas:** círculo con triángulo en dirección del flujo (centrífugas); dos círculos traslapados (positivas).
- **Compresores:** similares a bombas, con línea diagonal.
- **Intercambiadores:** rectángulo con línea diagonal; con U interna para tubos en U.
- **Torres:** rectángulo vertical para empacadas; con líneas horizontales para platos.
- **Válvulas de control:** diamante sobre la línea.

Industrial Equipment



Biblioteca de símbolos de equipos. La simbología ISA es el alfabeto que cualquier ingeniero de procesos sabe leer.

Información requerida en el PFD

01

Equipos principales

- Código único (V-101, P-205, E-301)
- Descripción breve ("Fermentador 1")
- Condiciones de operación básicas (T, P)

02

Corrientes de proceso

- Número único para cada corriente
- Flujo másico o volumétrico
- Composición principal (% peso o molar)
- Temperatura, presión y estado físico

03

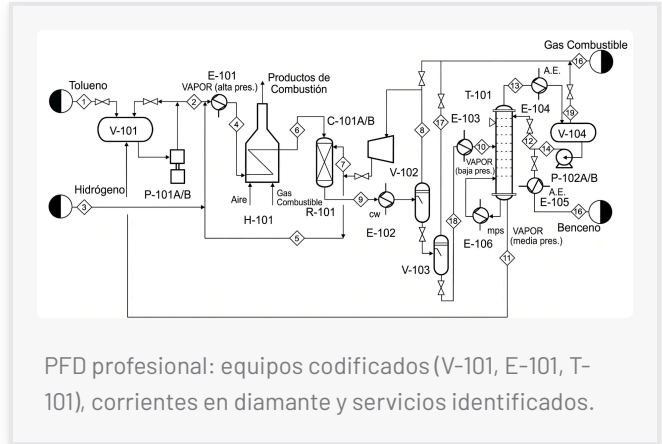
Tabla de corrientes

- Listado completo de TODAS las propiedades
- Flujo total y por componente
- Propiedades físicas críticas
- Entalpía para balances de energía

Construcción profesional del PFD

- **Layout general:** materias primas a la izquierda, productos a la derecha, flujo principal de izquierda a derecha.
- **Escalas consistentes:** proporciones realistas entre equipos.
- **Uso de capas:** equipos, líneas, numeración e información adicional en capas separadas.
- **Agrupación funcional:** equipos relacionados visualmente próximos, con espacio para futuras adiciones.

Recuerden: están creando un documento que usarán por meses. Inviertan tiempo en hacerlo bien desde el inicio.



Codificación de equipos

Letra

Tipo de equipo

V (vessel/tanque), P (pump/bomba), E (exchanger/intercambiador), C (column/columna), K (compressor/compresor), R (reactor/fermentador).

Primer dígito

Área de proceso

100 = preparación, 200 = fermentación, 300 = separación, 400 = destilación, 500 = servicios.

Dígitos

Secuencia

Los siguientes dígitos son secuenciales dentro del área. P-201 es la primera bomba en fermentación.

Sufijo

Equipos paralelos

Sufijos para equipos idénticos: P-201A/B/C para tres bombas idénticas en paralelo.

Esta sistematización permite que **cualquier ingeniero localice de inmediato** un equipo en el proceso y en la planta física.

LÍNEAS DE PROCESO

No todas las líneas dicen lo mismo

- **Proceso principales:** sólidas, grosor 1.5 a 2 pt, para producto e intermediarios.
- **Servicios:** punteadas o segmentadas, grosor 1 pt, para vapor, agua de enfriamiento y aire.
- **Flechas:** en cada cambio de dirección y en cada entrada o salida de equipo.
- **Numeración:** números en círculos de 8 a 10 pt, ubicados estratégicamente.

CODIFICACIÓN AVANZADA DE LÍNEA

2"-FG-3001-CS

2"

Diámetro de 2 pulgadas

FG

Fluido de proceso General

3001

Número de línea

CS

Acero al carbono (Carbon Steel)

El balance de masa debe cerrar

El PFD debe cerrar el balance de masa al menos a $\pm 1\%$, idealmente a $\pm 0.1\%$. No es pedantería académica: un balance que no cierra delata un error de concepto, de cálculo o de dibujo.

Usen la eficiencia real del proceso (90 a 92 %), no la teórica. Excel es su aliado: construyan una hoja que verifique automáticamente el cierre del balance.

BALANCE PARA SU PROCESO DE ALCOHOL

Entrada total = Salida total

Balance global del proceso

Azúcar que entra = Alcohol + CO_2 + biomasa + azúcar residual

Balance en la fermentación

Integración de servicios auxiliares

Vapor

~4 kg vapor / kg pectina seca

Para hidrólisis ácida y evaporación del extracto. Líneas punteadas, rojas, presión típica de 3 barg.

Agua de enfriamiento

~10 m³ agua / ton cáscara

Para condensadores y reactores. Líneas punteadas, azules, 2 barg; muestren suministro y retorno.

Electricidad

100 kW instalados

Para agitación y bombeo. Crítico para la estimación de costos operativos.

Aire comprimido

Presión típica 6 barg

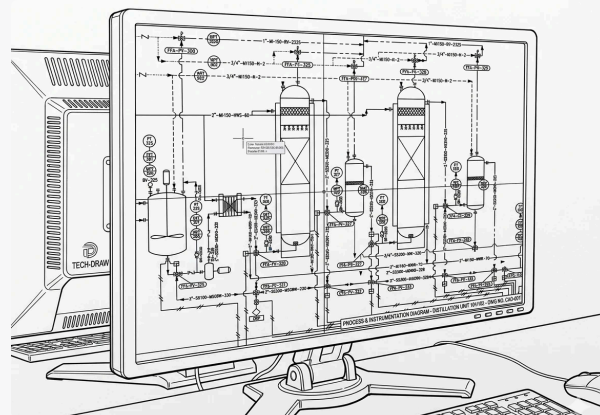
Necesario para instrumentación y control. Fundamental para la operación segura.

Estos servicios impactan significativamente el OPEX. **Ignorarlos es diseñar en fantasyland.**

Software para el PFD

- **Microsoft Visio:** facilidad de uso, bibliotecas ISA completas, drag-and-drop intuitivo.
- **AutoCAD:** precisión dimensional suprema, útil si el PFD evolucionará a P&ID.
- **AVEVA P&ID:** integra modelado 3D, con una curva de aprendizaje empinada.
- **Draw.io:** alternativa gratuita aceptable.

Eviten PowerPoint: no está diseñado para diagramas técnicos. Inviertan 2 horas aprendiendo atajos; ahorrarán 20 durante el semestre. Guarden versiones incrementales (PFD_v1, v2, v3).

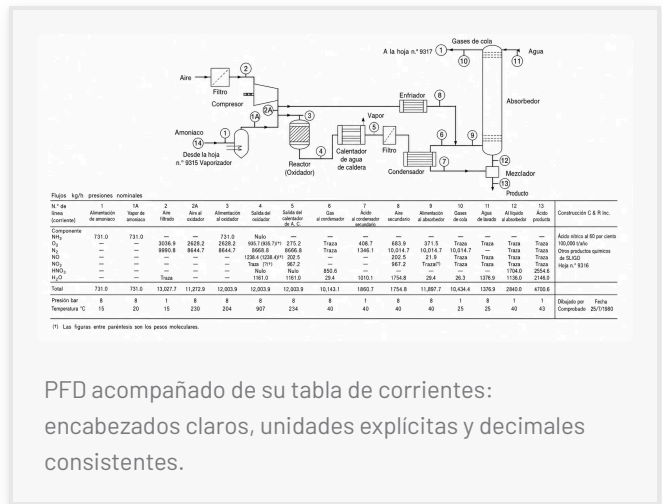


El control de versiones y el uso de plantillas estandarizadas son hábitos profesionales tan importantes como la herramienta.

La tabla de corrientes

- Número de corriente y descripción
- Flujo total (kg/h) y por componente
- Fracción másica o molar
- Temperatura (°C) y presión (kPa o bar)
- Densidad (kg/m³) y estado físico
- Entalpía específica (kJ/kg)

Para su proyecto incluyan como mínimo: agua, etanol, azúcares, CO₂, sólidos suspendidos y biomasa. Usen Excel con fórmulas vinculadas para que los cambios se propaguen.



PFD acompañado de su tabla de corrientes: encabezados claros, unidades explícitas y decimales consistentes.

Un documento vivo todo el semestre

Su PFD es el **single source of truth**, el documento al que volverán constantemente. Esta evolución continua refleja la realidad industrial, donde los PFD se revisan decenas de veces durante un proyecto. En las próximas semanas añadirán:

Especificaciones de equipos

Detalladas, conforme las calculen.

Condiciones refinadas

Las que resulten de sus balances.

Lazos de control básicos

Que anticipan el P&ID.

Optimizaciones

Las que surjan de la simulación en ASPEN.

Mantengan disciplina de actualización: **un PFD desactualizado es peor que no tener PFD.**

Errores que destruyen calificaciones

- **Plagio de diagramas**
Copiar PFD de internet sin adaptarlos. Los reconozco de inmediato y constituye falta grave.
- **Balance desequilibrado**
Error mayor al 5 % en el balance de masa. Indica trabajo descuidado y falta de rigor.
- **Simbología mezclada**
Combinar estándares ISA y DIN. Elijan uno y úsenlo de forma consistente.
- **Omisión de corrientes**
Olvidar flujos importantes como el CO_2 de fermentación, el 48 % de la masa convertida.
- **Escalas irreales**
Bombas del tamaño de tanques. Respeten las proporciones aproximadas.
- **Información contradictoria**
Discrepancias entre el PFD y la tabla. La corriente 201 no puede decir 100 kg/h aquí y 150 allá.

Formato inadecuado: un JPG pixelado e ilegible. Usen siempre PDF vectorial para mantener la calidad.

Mejores prácticas de la industria

Gestión documental

- **Control de versiones:** PFD_v1_fecha, no "PFD_final_final_ahora_si".
- **Revisión cruzada:** intercambio entre equipos para detectar errores.
- **Validación dimensional:** $\text{flujo volumétrico} \times \text{densidad} = \text{flujo másico}$.
- **Consistencia visual:** un solo estilo de fuente y tamaño uniforme.

Documentación técnica

- **Registro de supuestos:** eficiencia de fermentación 91 %, pérdidas 2 %.
- **Referencias:** citar las fuentes de datos y correlaciones.
- **Cuadro de título:** nombre, fecha y versión, como en planos reales.

Integración con el resto del curso

1

Semana 3

Diseño de molinos

Actualizarán el PFD con potencias y tamaños.

2

Semana 5

Cálculo de bombas

Añadirán cabezas y NPSHr.

3

Semana 8

Intercambiadores

Incluirán áreas y configuraciones.

4

Semana 12

Torres de destilación

Especificarán número de platos y relación de reflujo.

5

Semana 15

Simulación en ASPEN

Validarán cada número contra sus cálculos manuales.

El PFD es el **hilo conductor** que une todos estos elementos en un diseño coherente. Inviertan tiempo ahora en hacerlo bien; pagarán dividendos todo el semestre.

PARA RECORDAR

Un buen diagrama no muestra cuánto sabe usted: comunica el proceso con claridad y sin ambigüedad.

A trabajar

Construyan su PBD primero, luego háganlo crecer hacia el PFD del proyecto de pectina